JUNKRIOT — Game Design Document v2

> Tower Defense Deckbuilder — Punk Post-Apocalyptique Godot 4 — Solo dev — Document de référence

---

1. VISION

Junkriot est un tower defense où le joueur défend son squat contre des vagues de pillards mutants. La particularité : les tours ne sont pas achetées dans un menu — elles sont **piochées depuis un deck de cartes**.

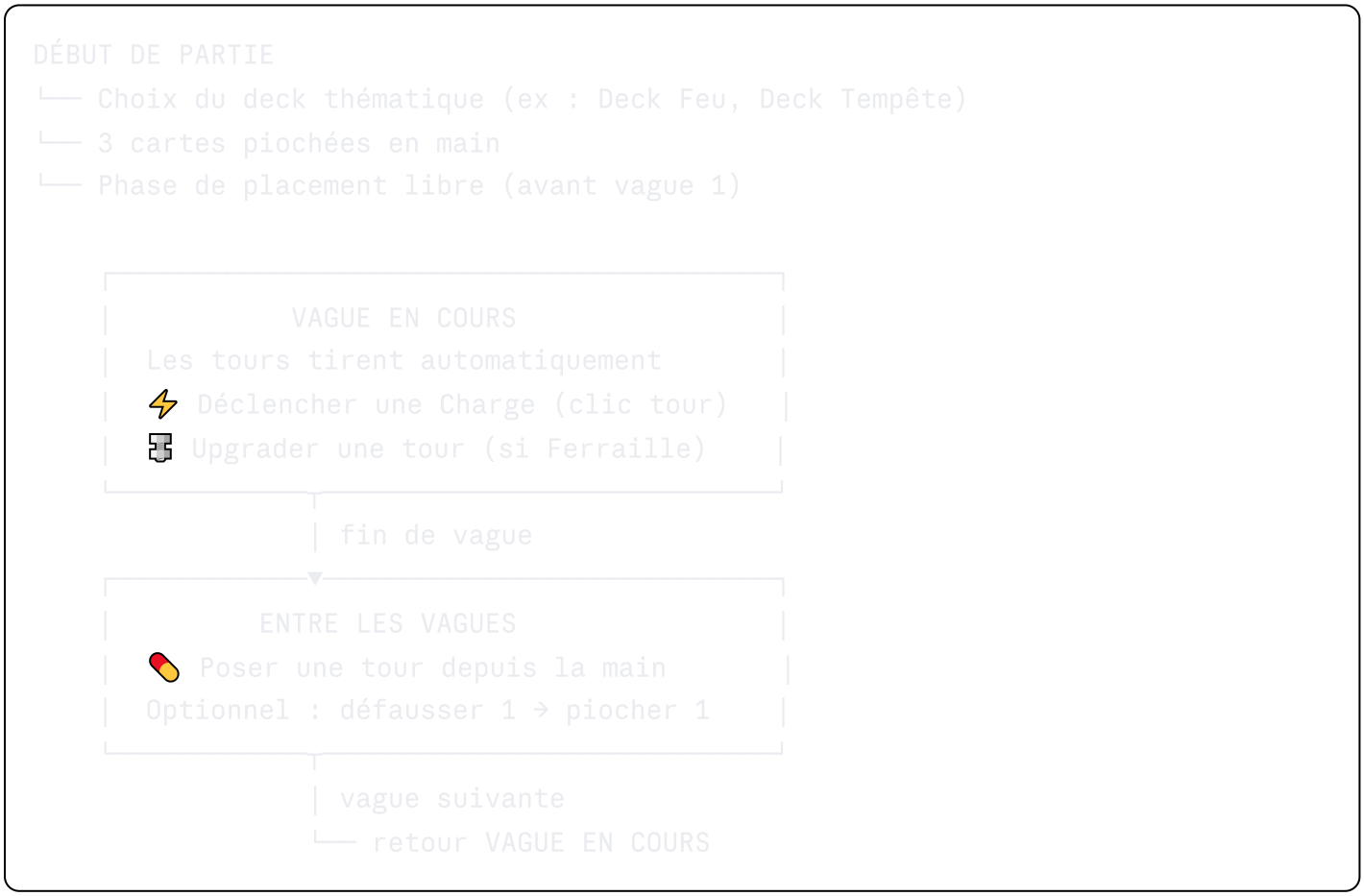
Le joueur ne gère pas un budget en temps réel. Il gère **ce qu'il a en main** et décide quoi placer, quoi garder, quoi sacrifier.

Phrase de pitch :

> "Place tes tours depuis ta main, déclenche leurs Charges au bon moment, combine les éléments pour survivre."

---

2. BOUCLE DE JEU



---

3. LES RESSOURCES

Trois ressources distinctes, trois usages exclusifs — elles ne se remplacent jamais.

Ressource	Gagnée comment	Utilisée pour
💊 Capsules	Chaque kill ennemi	Poser une tour depuis la main
🔩 Ferraille	Drop sur les ennemis (configurable par type)	Améliorer une tour existante
⚡ Charge	Accumulée en tirant sur les ennemis	Déclencher l'effet de Charge d'une tour

La décision triple :

> "J'ai des Capsules pour poser ma Tesla... mais j'ai aussi assez de Ferraille pour upgrader ma Torche... et ma tour Feu est à 4/5 de Charge. Qu'est-ce que je fais en priorité ?"

---

4. LES CARTES

Types

- **Carte Tour** — pose une tour définitivement sur le terrain
- **Carte Sort** — effet ponctuel (rare, réservé aux decks avancés)

> Pour le MVP : uniquement des Cartes Tour.

La main

Règle	Valeur
Cartes en main au départ	3
Maximum en main	4
Cartes jouables pendant la vague	0 (uniquement entre les vagues)
Action entre les vagues	Défausser 1 → piocher 1 (optionnel)

Poser une tour

- Tu joues une carte → tu paies son coût en **Capsules**
- La tour apparaît sur la cellule choisie, **permanente**
- La carte est consommée (va à la défausse)

Améliorer une tour (upgrade)

- Tu cliques sur une tour existante → tu paies en **Ferraille**
- 3 niveaux d'upgrade max par tour
- Chaque niveau améliore : Dégâts + Portée + Jauge de Charge max

Niveau	Coût Ferraille	Bonus
Niveau 2	3	+25% dégâts, +10% portée, Charge max +1
Niveau 3	6	+50% dégâts, +25% portée, Charge max +2

Gagner des cartes

- La défausse → retourne dans le deck quand il est vide (cycle classique)
- Des mécaniques futures permettront d'acquérir de nouvelles cartes (boutique, drops)

---

4. LES TOURS & LES ÉLÉMENTS

Chaque tour appartient à un élément. L'élément détermine :

1. **Le type de dégâts** infligés aux ennemis
2. **Le type de Charge** qu'elle accumule
3. **Les bonus d'adjacence** avec les tours voisines

Les 5 éléments (MVP : Feu + Électricité)

Élément	Dégâts	Statut ennemi	Charge déclenchée
🔥 Feu	DoT (brûlure)	BURNING	Napalm — zone brûlante 8s
⚡ Électricité	Burst	CHARGED	Chain lightning
💧 Eau	Ralentissement	WET	Vague de recul
🌿 Nature	Poison	POISONED	Piège racinaire
💨 Air	Knockback	—	Tornade

Interactions élémentaires (bonus d'adjacence)

Deux tours adjacentes d'éléments compatibles se boostent mutuellement :

Combinaison	Effet passif
Feu + Électricité	Les ennemis BURNING prennent +50% de dégâts électriques
Eau + Électricité	Les ennemis WET déclenchent Électrocution (dégâts ×3)
Feu + Air	La zone de brûlure s'étend (+30% de rayon)
Nature + Eau	Le poison ralentit davantage les ennemis WET

> **Règle de lisibilité** : une tour ne peut interagir qu'avec ses voisines directes (4 cases). Pas de chaînes complexes à l'œil nu.

---

5. LE SYSTÈME DE CHARGE

Principe

Chaque tour possède une jauge de **Charge** (0 à 5 barres). Elle se remplit automatiquement à chaque tir réussi sur un ennemi.

Déclencher la Charge

Le joueur clique sur une tour chargée pour **déclencher manuellement son effet de Charge**.

- La tour se vide complètement
- Elle entre en **cooldown** (15 secondes sans tirer ni se charger)
- L'effet est massif et immédiat

La décision centrale

> "Ma tour Électrique est à 4/5 barres. Une vague de blindés arrive dans 8 secondes. Est-ce que j'attends la 5ème barre pour l'effet max, ou je balance maintenant ?"

Tableau des effets de Charge

Tour	Charge max	Effet déclenché	Cooldown
Tour Feu	5	Napalm au sol — zone brûlante 8s sur 3 cases	15s
Tour Électrique	5	Chain lightning — rebondit sur 5 ennemis	15s
Tour Eau	5	Vague — repousse tous les ennemis de 3 cases en arrière	15s
Tour Nature	5	Piège racinaire — immobilise les ennemis 4s	15s

Bonus de Charge adjacente

Quand une tour déclenche sa Charge, elle transfère **1 barre** à chaque tour adjacente compatible. → Ça récompense le bon placement sans rendre le système opaque.

---

6. LES DECKS DE DÉPART

Construits par les développeurs. Le joueur choisit son deck au début d'une run.

Deck Brasier (Feu + Électricité)

Brûle tout, électrocute les survivants.

Carte	Quantité
Tour Feu — Torche Rouillée	3
Tour Feu — Lance-Flammes	2
Tour Électrique — Générateur	3
Tour Électrique — Bobine Tesla	2

Synergie principale : BURNING + CHARGED = dégâts explosifs sur les blindés.

Deck Tempête (Eau + Air)

Ralentit, repousse, contrôle le terrain.

Carte	Quantité
Tour Eau — Canon à Eau	3
Tour Eau — Flaque Acide	2
Tour Air — Ventilateur Géant	3
Tour Air — Tourelle Sonique	2

Synergie principale : WET + knockback = les ennemis repoussés repassent dans les zones de dégâts.

---

7. LES ENNEMIS (MVP)

Nom	HP	Vitesse	Particularité
Pillard Basique	50	Lent	Aucune
Runner Mutant	30	Rapide	Immunisé au knockback
Tank Blindé	200	Très lent	Armure physique 50% — sensible Électricité
Kamikazé	40	Moyen	Explose à la mort (AoE)
Boss — War Rig	1500	Lent	Régénération 5 HP/s, immunisé aux statuts

---

8. STRUCTURE D'UNE RUN (MVP)

- **5 vagues** de difficulté croissante
- **1 boss** à la vague 5
- Pas de hub, pas de méta-progression pour le MVP
- Victoire = Boss éliminé
- Défaite = Squat à 0 HP (20 HP de base)

---

9. CE QU'ON NE FAIT PAS POUR LE MVP

Feature	Statut
Construction de deck custom	❌ Plus tard
Boutique entre les vagues	❌ Plus tard
Méta-progression (reliques, talents)	❌ Plus tard
Plus de 2 éléments actifs	❌ Plus tard
Cartes Sort	❌ Plus tard
Multijoueur	❌ Jamais

---

10. ROADMAP MVP

Étape 1 — Le terrain

- [x] Chemin + grille de placement
- [x] Spawner d'ennemis (waypoints)
- [x] Tank.gd (WALK / ROLL / ROLL_ENRAGED)

Étape 2 — Les cartes

- [ ] CardResource (.tres) — Tour avec élément + stats
- [ ] Main de 3 cartes affichée en UI
- [ ] Poser une tour depuis la main
- [ ] Défausser / piocher entre les vagues

Étape 3 — Le système de Charge

- [ ] Jauge de Charge par tour (0-5)
- [ ] Déclenchement manuel au clic
- [ ] Effets de Charge par élément
- [ ] Cooldown visuel

Étape 4 — Les interactions

- [ ] Détection d'adjacence entre tours
- [ ] Bonus passifs élémentaires
- [ ] Transfert de Charge adjacente

Étape 5 — Polish MVP

- [ ] UI propre (main, jauges, HP Squat)
- [ ] Effets visuels (Charge, explosion, statuts)
- [ ] 2 decks de départ jouables
- [ ] Boss vague 5